



دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رساله دکتری در رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش نرم افزار

یادگیری تقویتی عمیق با شکل دهی تصادفی پاداش برای مدیریت عدم قطعیت در سیستم های خودوفقی

علیرضا کاویانی فر

استاد راهنما

دکتر ...

استاد مشاور

دکتر ...

بهمن ۱۴۰۴



تأییدی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از رساله

خانم / آقای علیرضا کاویانی فر رساله — واحدی خود را با عنوان یادگیری تقویتی عمیق با شکل‌دهی تصادفی پاداش برای مدیریت عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی در تاریخ بهمن ۱۴۰۴ ارائه کردند. اعضای هیأت داوران نسخه نهایی این رساله را از نظر فرم و محتوا تایید کرده است و پذیرش آنرا برای تکمیل درجه دکتری پیشنهاد می‌کنند.

آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس

مقدمه: با عنایت به سیاست‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی دانشگاه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان‌نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی دانشگاه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:

ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان‌نامه/ رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به دانشگاه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.

ماده ۲- انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام دانشگاه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجو مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان‌نامه و رساله به عهده اساتید راهنما و دانشجو می باشد. تبصره: در مقالاتی که پس از دانش‌آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان‌نامه/ رساله نیز منتشر می شود نیز باید نام دانشگاه درج شود.

ماده ۳- انتشار کتاب، نرم افزار و یا آثار ویژه (اثری هنری مانند فیلم، عکس، نقاشی و نمایشنامه) حاصل از نتایج پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی کلیه واحدهای دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی دانشگاه و براساس آئین نامه های مصوب انجام شود.

ماده ۴- ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان‌نامه/ رساله و تمامی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام گیرد.

ماده ۵- این آیین نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۸۷/۴/۱ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۸۷/۴/۲۳ در هیأت رئیسه دانشگاه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۸۷/۷/۱۵ شورای دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای دانشگاه لازم الاجرا است.

اینجانب علیرضا کاویانی فر به شماره دانشجویی ... دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع تحصیلی دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر متعهد می شوم کلیه نکات مندرج در آئین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی دانشگاه تربیت مدرس را در انتشار یافته های علمی مستخرج از

پ

پایان نامه / رساله تحصیلی خود رعایت نمایم. در صورت تخلف از مفاد آئین نامه فوق الاشعار به دانشگاه وکالت و نمایندگی می دهم که از طرف اینجانب نسبت به لغو امتیاز اختراع بنام بنده و یا هر گونه امتیاز دیگر و تغییر آن به نام دانشگاه اقدام نماید. ضمناً نسبت به جبران فوری ضرر و زیان حاصله بر اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدینوسیله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم»

تاریخ و امضا:

آیین نامه چاپ پایان نامه (رساله) های دانشجویان دانشگاه تربیت

مدرس

نظر به اینکه چاپ و انتشار پایان نامه (رساله) های تحصیلی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، مبین بخشی از فعالیتهای علمی - پژوهشی دانشگاه است بنابراین به منظور آگاهی و رعایت حقوق دانشگاه، دانش آموختگان این دانشگاه نسبت به رعایت موارد ذیل متعهد می شوند: ماده ۱: در صورت اقدام به چاپ پایان نامه (رساله) ی خود، مراتب را قبلاً به طور کتبی به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اطلاع دهد. ماده ۲: در صفحه سوم کتاب (پس از برگ شناسنامه) عبارت ذیل را چاپ کند: «کتاب حاضر، حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری نگارنده در رشته مهندسی کامپیوتر است که در بهمن ۱۴۰۴ در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی سرکار خانم/جناب آقای دکتر ...، مشاوره سرکار خانم/جناب آقای دکتر ... از آن دفاع شده است.» ماده ۳: به منظور جبران بخشی از هزینه های انتشارات دانشگاه، تعداد یک درصد شمارگان کتاب (در هر نوبت چاپ) را به «دفتر نشر آثار علمی» دانشگاه اهدا کند. دانشگاه می تواند مازاد نیاز خود را به نفع مرکز نشر در معرض فروش قرار دهد. ماده ۴: در صورت عدم رعایت ماده ۳، ۵۰٪ بهای شمارگان چاپ شده را به عنوان خسارت به دانشگاه تربیت مدرس، تأدیه کند. ماده ۵: دانشجو تعهد و قبول می کند در صورت خودداری از پرداخت بهای خسارت، دانشگاه می تواند خسارت مذکور را از طریق مراجع قضایی مطالبه و وصول کند؛ به علاوه به دانشگاه حق می دهد به منظور استیفای حقوق خود، از طریق دادگاه، معادل وجه مذکور در ماده ۴ را از محل توقیف کتابهای عرضه شده نگارنده برای فروش، تأمین نماید. ماده ۶: اینجانب علیرضا کاویانی فر دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر مقطع دکتری تعهد فوق و ضمانت اجرایی آن را قبول کرده، به آن ملتزم می شوم.

استاد راهنما: دکتر ...

تاریخ:

امضا:

تقديم

(متن تقديم به خانواده، اساتيد و ...)

قدردانی

(متن تشکر و قدردانی از اساتید راهنما، مشاور و دوستان)

علیرضا کاویانی فر

بهمن ۱۴۰۴

چکیده

(خلاصه‌ای از چالش، راهکار و نتایج کلیدی در ۳۰۰ تا ۵۰۰ کلمه)

واژگان کلیدی: سیستم‌های خودوفقی، یادگیری تقویتی عمیق، شکل‌دهی پاداش، عدم قطعیت

فهرست مطالب

ت	تقدیم	۱
ز	فهرست جداول	۱
ژ	فهرست تصاویر	۱
س	فهرست علائم و اختصارات	۱
۱	مقدمه	۱
۱-۱	پیش زمینه و مفاهیم: سیستم های خودوقتی	۲
۱-۱-۱	انگیزه های پژوهش و مثال های عینی	۲
۱-۱-۲	حلقه بازخورد MAPE-K	۲
۱-۱-۳	کاستی های رویکردهای ایستا و مبتنی بر قانون	۲
۱-۲	چالش عدم قطعیت در زمان اجرا	۲
۱-۲-۱	مبانی عدم قطعیت در سیستم های خودوقتی	۲
۱-۲-۲	مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT (نگاه اول)	۲
۱-۲-۳	منابع و اثرات عدم قطعیت در DeltaIoT	۲
۱-۳	یادگیری تقویتی برای خودوقتی: فرصت ها و چالش ها	۲
۱-۳-۱	چرا یادگیری تقویتی برای تصمیم گیری در زمان اجرا؟	۲
۱-۳-۲	محدودیت های یادگیری تقویتی سنتی در فضاهای وقتی گسسته و بزرگ	۲
۱-۴	بیان مسئله و سوالات تحقیق	۲
۱-۵	راهکار پیشنهادی: یادگیری تقویتی عمیق با شکل دهی پاداش (RS-DRL)	۲
۱-۵-۱	ایده اصلی: شکل دهی تصادفی پاداش (فاکتور ρ) در طول بازپخش تجربه	۳
۱-۶	مشارکت های کلیدی رساله	۳
۱-۷	ساختار کلی رساله	۳

فصل ۲:	مبانی و پیشینه تحقیق	۴
۱-۲	مبانی سیستم‌های خودوفقی	۵
۱-۱-۲	مفاهیم اصلی و الگوهای معماری	۵
۲-۱-۲	مدل‌سازی و مدیریت عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی	۵
۲-۲	یادگیری تقویتی برای وفقی‌سازی سیستم	۵
۱-۲-۲	اصول یادگیری تقویتی (MDPها، یادگیری Q)	۵
۲-۲-۲	یادگیری تقویتی عمیق برای فضاها عمل گسسته بزرگ (DQN)	۵
۳-۲-۲	مفهوم یادگیری «مداوم» در این رساله (حلقه‌های وفقی جریانی)	۵
۳-۲	کارهای مرتبط: شیوه‌های مدیریت فضاها وفقی بزرگ	۵
۱-۳-۲	روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (به عنوان مثال ML4EAS)	۵
۲-۳-۲	روش‌های مبتنی بر جستجو (به عنوان مثال الگوریتم‌های ژنتیک)	۵
۳-۳-۲	روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی (مانند Epsilon-Greedy DQN و	
۵	DLASER)	۵
۴-۳-۲	شکل‌دهی پاداش و بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (HER و Soft HER)	۵
۴-۲	سنتز و شناسایی شکاف تحقیقاتی	۵
فصل ۳:	مدل سیستم و فرمول‌بندی مسئله	۶
۱-۳	مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT	۶
۱-۱-۳	مرور کلی سیستم و منابع عدم قطعیت	۶
۲-۱-۳	فضای وفقی و بازنمایی پیکربندی	۶
۲-۳	مدل‌سازی برای تصمیم‌گیری خودوفقی تحت عدم قطعیت	۶
۱-۲-۳	تعریف فضای حالت	۶
۲-۲-۳	فضای عمل: گزینه‌های وفقی گسسته	۷
۳-۲-۳	فرمول‌بندی تابع پاداش برای اهداف تک‌هدفه و چندهدفه	۷
۱-۳-۲-۳	معادله ۱: پاداش چندهدفه (معادل معادله ۱۱ مقاله)	۷
۲-۳-۲-۳	معادله ۲: پاداش تک‌هدفه (معادل معادله ۱۲ مقاله)	۷
۳-۳-۲-۳	جدول ۱: پارامترهای پاداش برای اهداف TTS و TT (معادل جدول ۲	
۷	مقاله)	۷
۳-۳	بیان مسئله: یادگیری سیاست وفقی بهینه با عملیات مداوم در زمان اجرا	۷

فصل ۴:	روش RS-DRL: معماری و الگوریتم	۸
۱-۴	مرور کلی رویکرد پیشنهادی	۸
۲-۴	معماری سیستم: ادغام RS-DRL با حلقه MAPE-K	۸
۱-۲-۴	سیستم مدیریت شده و سیستم مدیریت کننده	۸
۲-۲-۴	تعامل دقیق حلقه و فقی ۹ مرحله‌ای	۸
۳-۴	الگوریتم RS-DRL	۸
۱-۳-۴	الگوریتم اصلی: DQN برای حلقه‌های و فقی جریانی	۸
۲-۳-۴	تابع شکل دهی پاداش (الگوریتم ۲)	۹
۳-۳-۴	مقایسه با بازیخس تجربه با نگاه به گذشته (HER) و سایر روش‌های پایه	۹
۴-۴	جزئیات کلیدی پیاده‌سازی برای بازتولیدپذیری	۹
۱-۴-۴	ساخت حالت از داده‌های پایش شده	۹
۲-۴-۴	اعتبارسنجی زمان اجرا با UPPAAL-SMC و ActivFORMS	۹
۳-۴-۴	انتخاب و بهینه‌سازی ابرپارامترها (جستجوی شبکه‌ای و تنظیم ρ)	۹
فصل ۵:	ارزیابی تجربی	۱۰
۱-۵	اهداف ارزیابی و سوالات تحقیق	۱۱
۲-۵	تنظیمات آزمایشگاهی	۱۱
۱-۲-۵	نمونه‌های مطالعه موردی: DeltaIoTv1، DeltaIoTv1.1 و DeltaIoTv2	۱۱
۲-۲-۵	مجموعه داده‌ها: ردپاهای محیطی و پارامترهای رانش	۱۱
۳-۲-۵	پلتفرم پیاده‌سازی: Gymnasium و Stable-Baselines3	۱۱
۳-۵	روش‌های پایه و مقایسه	۱۱
۱-۳-۵	روش Epsilon-Greedy DQN	۱۱
۲-۳-۵	روش RS-DRL به همراه HER / Soft HER	۱۱
۳-۳-۵	روش‌های DLASER، DLASER+ و ML4EAS	۱۱
۴-۳-۵	روش مرجع جستجوی کامل (Exhaustive Search)	۱۱
۵-۳-۵	توجیه انتخاب روش‌های پایه: محدودیت‌ها و پروتکل‌های مقایسه	۱۱
۴-۵	معیارهای ارزیابی	۱۱
۱-۴-۵	عملکرد یادگیری: عملکرد مجانبی، زمان تا آستانه و عملکرد کل	۱۱
۲-۴-۵	عملکرد سیستم: از دست رفتن بسته، تاخیر، مصرف انرژی	۱۱

۵-۵	نتایج و تحلیل ها	۱۱
۵-۵-۱	منحنی های یادگیری و رفتار همگرایی	۱۱
۵-۵-۲	مقایسه عملکرد به ازای هر هدف	۱۱
۵-۵-۳	ارزیابی مقایسه ای در برابر تمام روش های پایه	۱۱
۵-۵-۴	مطالعه ابلیشن (Ablation): حساسیت به فاکتور شکل دهی (ρ)	۱۱
۵-۵-۵	تحلیل مقیاس پذیری (از ۲۱۶ به ۴۰۹۶ گزینه وفقی)	۱۱
۵-۶	اعتبارسنجی آماری (آزمون های t و مقادیر p)	۱۱

فصل ۶:	بحث، کارهای آینده و نتیجه گیری	۱۲
۶-۱	بحث در مورد یافته های کلیدی	۱۳
۶-۱-۱	نظریه پردازی مکانیزم: چرا RS-DRL کار می کند؟	۱۳
۶-۱-۲	تحلیل تعاملات و مصالحه ها (به عنوان مثال، تاخیر در مقابل از دست رفتن بسته)	۱۳
۶-۱-۳	پیامدهای مهندسی سیستم های خودوفقی	۱۳
۶-۲	محدودیت ها و تهدیدات اعتبار	۱۳
۶-۲-۱	اعتبار داخلی، خارجی و سازه	۱۳
۶-۲-۲	محدودیت های رویکرد RS-DRL (وابستگی به ρ ، فضاهای عمل گسسته)	۱۳
۶-۳	مسیرهایی برای تحقیقات آینده	۱۳
۶-۳-۱	به سوی استراتژی های شکل دهی وفقی (تنظیم خودکار ρ)	۱۳
۶-۳-۲	گسترش RS-DRL به دامنه های پیوسته و حساس به ایمنی	۱۳
۶-۳-۳	اعتبارسنجی بین دامنه و تحلیل های نظری	۱۳
۶-۴	نتیجه گیری	۱۳
۶-۴-۱	خلاصه بیان مسئله و راهکار پیشنهادی	۱۳
۶-۴-۲	مرور مشارکت ها و شواهد تجربی	۱۳
۶-۴-۳	سخنان پایانی	۱۳

کتاب نامه	۱۴
-----------	----

فصل آ:	جریان های کاری کامل فرآیند	۱۶
--------	----------------------------	----

فصل ب:	لیست کامل الگوریتم ها	۱۷
--------	-----------------------	----

فصل پ: نتایج تجربی گسترده ۱۸

فصل ت: مصنوعات پیاده‌سازی و پکیج بازتولید ۱۹

فهرست جداول

فهرست تصاویر

فهرست علائم و اختصارات

(لیست نمادهای ریاضی مانند ρ ، γ و اختصارات مانند DRL، SAS)

فصل ۱

مقدمه

۱-۱ پیش‌زمینه و مفاهیم: سیستم‌های خودوفقی

۱-۱-۱ انگیزه‌های پژوهش و مثال‌های عینی

۲-۱-۱ حلقه بازخورد MAPE-K

۳-۱-۱ کاستی‌های رویکردهای ایستا و مبتنی بر قانون

۲-۱ چالش عدم قطعیت در زمان اجرا

۱-۲-۱ مبانی عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی

۲-۲-۱ مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT (نگاه اول)

۳-۲-۱ منابع و اثرات عدم قطعیت در DeltaIoT

۳-۱ یادگیری تقویتی برای خودوفقی: فرصت‌ها و چالش‌ها

۱-۳-۱ چرا یادگیری تقویتی برای تصمیم‌گیری در زمان اجرا؟

۲-۳-۱ محدودیت‌های یادگیری تقویتی سنتی در فضاها و فقی گسسته و بزرگ

۴-۱ بیان مسئله و سوالات تحقیق

۲

۵-۱ راهکار پیشنهادی: یادگیری تقویتی عمیق با شکل‌دهی پاداش (RS-)

۱-۵-۱ ایده اصلی: شکل‌دهی تصادفی پاداش (فاکتور ρ) در طول بازپخش تجربه

کنترل شده توسط یک فاکتور شکل‌دهی ρ که نسبت تجربیات ناموفق برای شکل‌دهی مجدد را تعیین می‌کند.

۱-۶ مشارکت‌های کلیدی رساله

۱-۷ ساختار کلی رساله

فصل ۲

مبانی و پیشینه تحقیق

۲-۱ مبانی سیستم‌های خودوفقی

۲-۱-۱ مفاهیم اصلی و الگوهای معماری

۲-۱-۲ مدل‌سازی و مدیریت عدم قطعیت در سیستم‌های خودوفقی

۲-۲ یادگیری تقویتی برای وفقی‌سازی سیستم

۲-۲-۱ اصول یادگیری تقویتی (MDPها، یادگیری Q)

۲-۲-۲ یادگیری تقویتی عمیق برای فضاهاى عمل گسسته بزرگ (DQN)

۲-۲-۳ مفهوم یادگیری «مداوم» در این رساله (حلقه‌های وفقی جریانی)

۳-۲ کارهای مرتبط: شیوه‌های مدیریت فضاهاى وفقی بزرگ

۳-۲-۱ روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (به عنوان مثال ML4EAS)

۳-۲-۲ روش‌های مبتنی بر جستجو (به عنوان مثال الگوریتم‌های ژنتیک)

۳-۲-۳ روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی (مانند Epsilon-Greedy DQN و

(DLASER)

۴-۳-۲ شکل‌دهی پاداش و بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (HER و Soft HER)

فصل ۳

مدل سیستم و فرمول بندی مسئله

۱-۳ مطالعه موردی انگیزشی: سیستم DeltaIoT

۱-۱-۳ مرور کلی سیستم و منابع عدم قطعیت

۲-۱-۳ فضای وفقی و بازنمایی پیکربندی

۲-۳ مدل صوری برای تصمیم گیری خودوفقی تحت عدم قطعیت

۱-۲-۳ تعریف فضای حالت

فضای حالت به صورت $S = \{Energy, Packet Loss, Latency\}$ تعریف می شود.

۲-۲-۳ فضای عمل: گزینه‌های وفقی گسسته

۳-۲-۳ فرمول‌بندی تابع پاداش برای اهداف تک‌هدفه و چندهدفه

۱-۳-۲-۳ معادله ۱: پاداش چندهدفه (معادل معادله ۱۱ مقاله)

۲-۳-۲-۳ معادله ۲: پاداش تک‌هدفه (معادل معادله ۱۲ مقاله)

۳-۳-۲-۳ جدول ۱: پارامترهای پاداش برای اهداف TTS و TT (معادل جدول ۲ مقاله)

۳-۳ بیان مسئله: یادگیری سیاست وفقی بهینه با عملیات مداوم در زمان

اجرا

فصل ۴

روش RS-DRL: معماری و الگوریتم

۱-۴ مرور کلی رویکرد پیشنهادی

۲-۴ معماری سیستم: ادغام RS-DRL با حلقه MAPE-K

۱-۲-۴ سیستم مدیریت شده و سیستم مدیریت کننده

۲-۲-۴ تعامل دقیق حلقه وفقی ۹ مرحله‌ای

۳-۴ الگوریتم RS-DRL

۱-۳-۴ الگوریتم اصلی: DQN برای حلقه‌های وفقی جریانی

رفع محدودیت‌های یادگیری تقویتی کلاسیک از طریق تعامل یادگیری جریانی و مداوم.

۲-۳-۴ تابع شکل‌دهی پاداش (الگوریتم ۲)

۳-۳-۴ مقایسه با بازپخش تجربه با نگاه به گذشته (HER) و سایر روش‌های پایه

۴-۴ جزئیات کلیدی پیاده‌سازی برای بازتولیدپذیری

۱-۴-۴ ساخت حالت از داده‌های پایش شده

۲-۴-۴ اعتبارسنجی زمان اجرا با UPPAAL-SMC و ActivFORMS

۳-۴-۴ انتخاب و بهینه‌سازی ابرپارامترها (جستجوی شبکه‌ای و تنظیم ρ)

فصل ۵

ارزیابی تجربی

۵-۱ اهداف ارزیابی و سوالات تحقیق

۵-۲ تنظیمات آزمایشگاهی

۵-۲-۱ نمونه‌های مطالعه موردی: DeltaIoTv1، DeltaIoTv1.1 و DeltaIoTv2

۵-۲-۲ مجموعه داده‌ها: ردپاهای محیطی و پارامترهای رانش

۵-۲-۳ پلتفرم پیاده‌سازی: Gymnasium و Stable-Baselines3

۵-۳ روش‌های پایه و مقایسه

۵-۳-۱ روش Epsilon-Greedy DQN

۵-۳-۲ روش RS-DRL به همراه HER / Soft HER

۵-۳-۳ روش‌های DLASER، DLASER+ و ML4EAS

۵-۳-۴ روش مرجع جستجوی کامل (Exhaustive Search)

۵-۳-۵ توجه انتخاب روش‌های پایه: محدودیت‌ها و پروتکل‌های مقایسه

۵-۴ معیارهای ارزیابی

۵-۴-۱ عملکرد یادگیری: عملکرد جانبی، زمان تا آستانه و عملکرد کل

فصل ۶

بحث، کارهای آینده و نتیجه‌گیری

۶-۱ بحث در مورد یافته‌های کلیدی

۶-۱-۱ نظریه‌پردازی مکانیزم: چرا RS-DRL کار می‌کند؟

۶-۱-۲ تحلیل تعاملات و مصالحه‌ها (به عنوان مثال، تاخیر در مقابل از دست رفتن بسته)

۶-۱-۳ پیامدهای مهندسی سیستم‌های خودوفقی

۶-۲ محدودیت‌ها و تهدیدات اعتبار

۶-۲-۱ اعتبار داخلی، خارجی و سازه

۶-۲-۲ محدودیت‌های رویکرد RS-DRL (وابستگی به ρ ، فضاهاى عمل گسسته)

۶-۳ مسیرهایی برای تحقیقات آینده

۶-۳-۱ به سوی استراتژی‌های شکل‌دهی وفقی (تنظیم خودکار ρ)

۶-۳-۲ گسترش RS-DRL به دامنه‌های پیوسته و حساس به ایمنی

۶-۳-۳ اعتبارسنجی بین دامنه و تحلیل‌های نظری

کتاب نامه

- [۱] مصطفی واحدی، "درختان پوشای کمینه دورنگی مسطح"، مجله فارسی نمونه، جلد ۱، صفحات ۲۲-۳۰، آبان ۱۳۸۷.
- [2] M. Amintoosi, M. Fathy, and N. Mozayani, "Regional varying image super-resolution," in *IEEE International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization*, vol.1, (Sanya, China), pp.913-917, April 23-26 2009.
- [3] M. Amintoosi and M. Fathy, "Video resolution enhancement in the presence of moving objects," in *International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition*, (Las Vegas, USA), July 2009.
- [4] M. Amintoosi, M. Fathy, and N. Mozayani, "Precise image registration with structural similarity error measurement applied to super-resolution," *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol.2009, p.7 pages, 2009. Article ID 305479.
- [۵] محمود امین طوسی، ناصر مزینی، و محمود فتاحی، "افزایش وضوح ناحیه‌ای"، در چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، (تهران، ایران)، صفحات ۱۰۱-۱۰۸، دانشگاه امیرکبیر، اسفند ۱۳۸۷.
- [6] S. Baker and T. Kanade, "Limits on super-resolution and how to break them," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol.24, no.9, pp.1167-1183, 2002.
- [7] R. C. Gonzalez and R. E. Woods. *Digital Image Processing*. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, Inc., 3rd ed. , 2006.
- [8] V. Khalighi, "Category theory," Master's thesis, Sydney Univ., April 2007.
- [۹] وفا خلیقی، "زی‌پرشین (XePersian): بسته فارسی برای حروف چینی در $\text{\LaTeX}$ 2e"، <http://www.ctan.org/pkg/xepersian>، ۱۳۸۷.
- [۱۰] مهدی امیدعلی، خم‌های تک‌جمله‌ای تعریف شده توسط دنباله‌های تقریباً حسابی. پایان‌نامه دکترا، دانشکده ریاضی، دانشگاه امیرکبیر، تیر ۱۳۸۵.
- [۱۱] ویلیام استالینگ. اصول طراحی و ویژگیهای داخلی سیستم‌های عامل. ترجمه‌ی محسن صدیقی مشکنانی و حسین پدرام، ویراستار محمود برنجکوب. اصفهان: نشر شیخ بهایی، ویرایش سوم، بهار ۱۳۸۰.

[۱۲] امیرمسعود پورموسی، ”بررسی رویدادهای ریزهمگرایی گرانشی تکراری در راستای مرکز کهکشان و ابرهای ماژلانی،“ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۸.

[13] S. Borman, *Topics in Multiframe Superresolution Restoration*. Ph.D. thesis, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, May 2004.

[14] F. Shokoohi, ed. , *Proceedings of the Xth Conference on XYZ*, October 2006.

[۱۵] م. امین طوسی و م. واحدی، ”راهنمای استفاده از سبک های فارسی برای BibTeX در زی پرشین،“ گروه پارسی لاتک، ۱۳۸۷. <http://www.parsilatex.com>.

[۱۶] تحصیلات تکمیلی، ”راهنمای نگارش پایان نامه ی کارشناسی ارشد و رساله ی دکتری،“ <http://pga.iust.ac.ir>، ۱۳۸۷. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران.

پیوست آ

جریان‌های کاری کامل فرآیند

پیوست ب

لیست کامل الگوریتم‌ها

پیوست پ

نتایج تجربی گسترده

پیوست

مصنوعات پیاده‌سازی و پکیج بازتولید

Abstract:

guidelines) TMU by end the at required thesis, the of summary (English

Shap- Reward Learning, Reinforcement Deep Systems, Self-Adaptive **Keywords:**

Uncertainty ing.



University Modares Tarbiat
Engineering Computer and Electrical of Faculty

Deep Reward-Shaped Randomized for Learning Reinforcement in Uncertainty Managing Systems Self-Adaptive

Requirement the of Fulfillment Partial in Submitted Thesis A
Computer in Philosophy of Doctor of Degree the for
Engineering

By:
Kavianifar Alireza

Supervisor:
... Dr.
Advisor:
... Dr.

۲۰۲۶ February